Matemáticas Discretas I

Clase 13 – Operaciones entre conjuntos e identidades

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Operaciones entre conjuntos

Sobre las operaciones entre conjuntos

Las operaciones entre conjuntos permiten combinar o modificar conjuntos para crear nuevos conjuntos. Las principales son:

- Unión
- Intersección.
- Diferencia de conjuntos.
- Complemento de un conjunto.
- Diferencia simétrica.

Operaciones entre conjuntos - Ejemplo

Sea A el conjunto de todas las letras que conforman la palabra calculo ‘calculo’ y B el conjunto asociado de letras que aparecen en ‘matemáticas discretas’. Determine:

1. La representación por comprensión y extensión de cada conjunto.
2. El conjunto universal.
3. Dibuje el diagrama de ven que represente el problema.
4. Las letras que aparecen en cualquiera de los dos conjuntos.
5. Las letras que aparecen en ambos conjuntos.
6. Las que solo aparecen en el conjunto A pero que no están en el conjunto B.
7. Las que solo aparecen en el conjunto B pero que no están en el conjunto A.
8. Las letras que no se encuentran en A.
9. Las letras que no se encuentran en B.
10. Las letras que están solo en A o en B.

Operaciones entre conjuntos - Ejemplo

Sea A el conjunto de todas las letras que conforman la palabra calculo ‘calculo’ y B el conjunto asociado de letras que aparecen en ‘matemáticas discretas’. Determine:

1. La representación por comprensión y extensión de cada conjunto.

2. El conjunto universal.

3. Dibuje el diagrama de ven que represente el problema.

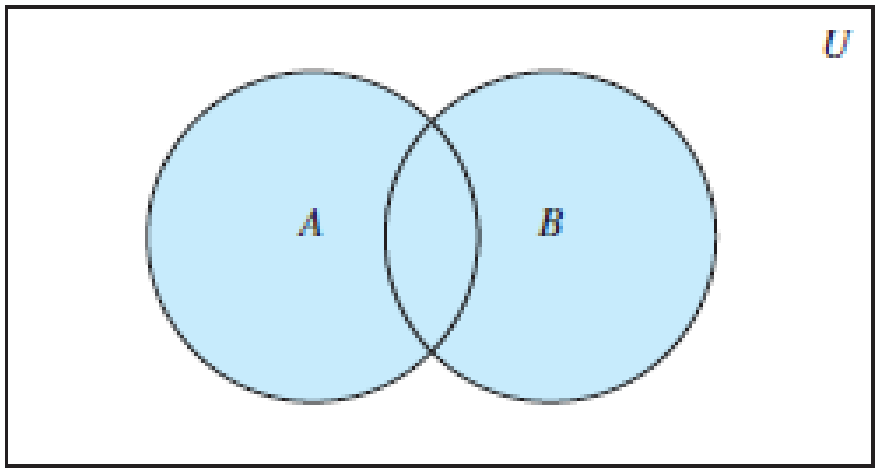
Operaciones entre conjuntos

Unión ($A \cup B$)

La unión de A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A, a B, o a ambos.

- **Definición formal**:

$$A \cup B = \{x | x \in A \ \vee x \in B\}$$



$A \cup B$ is shaded.

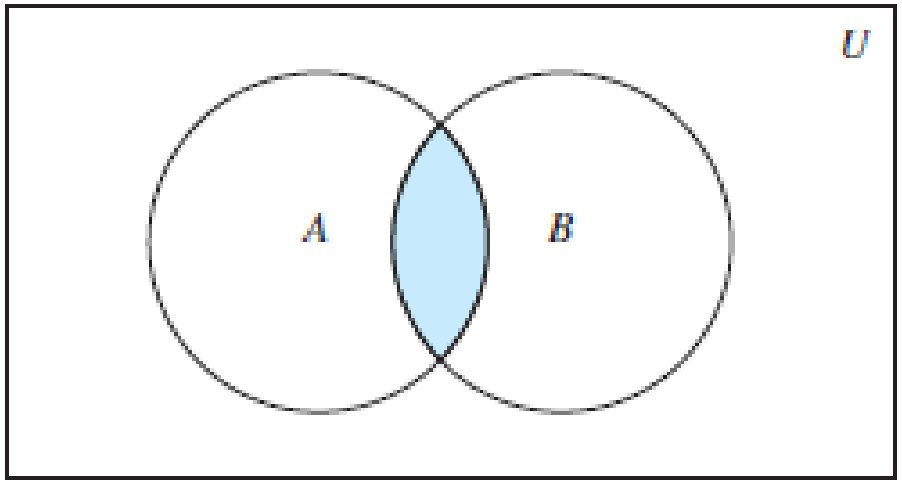
Operaciones entre conjuntos

Intersección ($A \cap B$)

La intersección de A y B es el conjunto de elementos que pertenecen a ambos conjuntos simultáneamente.

- **Definición formal**:

$$A \cap B = \{x | x \in A \ \wedge x \in B\}$$



$A \cap B$ is shaded.

Operaciones entre conjuntos - Ejemplo

Sea A el conjunto de todas las letras que conforman la palabra calculo ‘calculo’ y B el conjunto asociado de letras que aparecen en ‘matemáticas discretas’. Determine:

4. Las letras que aparecen en cualquiera de los dos conjuntos.

5. Las letras que aparecen en ambos conjuntos.

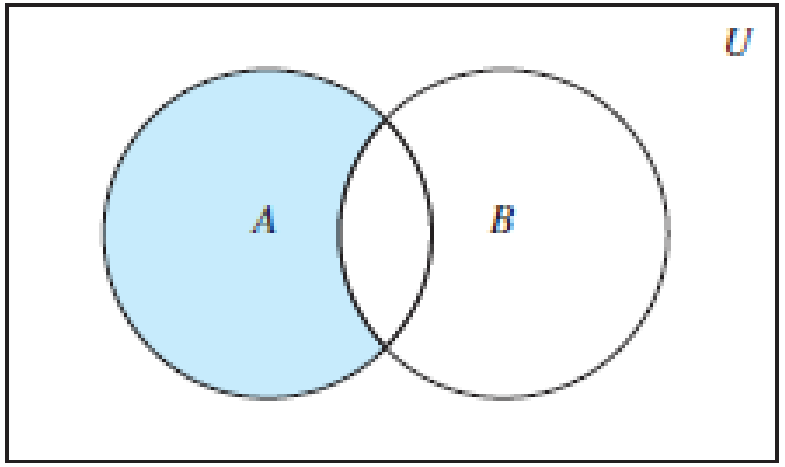
Operaciones entre conjuntos

Diferencia ($A - B$ ó $A \setminus B$)

La diferencia (o complemento relativo) de A y B es el conjunto de elementos que están en A pero no en B.

- **Definición formal**:

$$A - B = \{x | x \in A \ \wedge x \notin B\}$$



$A - B$ is shaded.

Operaciones entre conjuntos - Ejemplo

Sea A el conjunto de todas las letras que conforman la palabra calculo ‘calculo’ y B el conjunto asociado de letras que aparecen en ‘matemáticas discretas’. Determine:

6. Las que solo aparecen en el conjunto A pero que no están en el conjunto B.

7. Las que solo aparecen en el conjunto B pero que no están en el conjunto A.

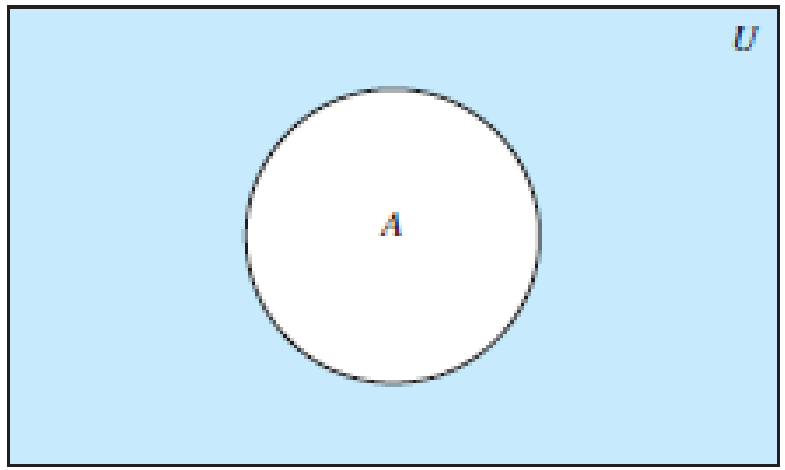
Operaciones entre conjuntos

Complemento (A^c ó A' ó $\overline{A}$)

El complemento de A (A') es el conjunto de elementos del universo U que no pertenecen a A.

- **Definición formal**:

$$A' = U - A = \{x \in U | (x \notin A)\}$$



$\overline{A}$ is shaded.

Operaciones entre conjuntos - Ejemplo

Sea A el conjunto de todas las letras que conforman la palabra calculo ‘calculo’ y B el conjunto asociado de letras que aparecen en ‘matemáticas discretas’. Determine:

8. Las letras que no se encuentran en A.

9. Las letras que no se encuentran en B.

Operaciones entre conjuntos

Diferencia simétrica ($A \oplus B$ ó $A \triangle B$)

La diferencia simétrica de A y B es el conjunto de elementos que están en A o en B, pero no en ambos.

- **Definición formal**:

$$A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$$

$$A \oplus B = \{x | (x \in A \ \wedge x \notin B) \vee (x \in B \ \wedge x \notin A)\}$$

Operaciones entre conjuntos - Ejemplo

Sea A el conjunto de todas las letras que conforman la palabra calculo ‘calculo’ y B el conjunto asociado de letras que aparecen en ‘matemáticas discretas’. Determine:

10. Las letras que están solo en A o en B.

Operaciones entre conjuntos - Resumen

Operación		Definición	Ejemplo
Unión	$A \cup B = A + B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$	Conjunto de elementos que están en A o en B (o en ambos)	$A = \{1,2\}$ $B = \{2,3\}$ $A \cup B = \{1,2,3\}$
Intersección	$A \cap B = A \cdot B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$	Conjunto de elementos que están tanto en A como en B	$A = \{1,2\}$ $B = \{2,3\}$ $A \cap B = \{2\}$
Diferencia	$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$	Conjunto de elementos que están en A pero no en B	$A = \{1,2,3\}$ $B = \{2\}$ $A - B = \{1,3\}$ $B - A = \{\ \ \} = \emptyset$
Diferencia simétrica	$A \oplus B = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\}$	Conjunto de elementos que están en A o en B, pero no en ambos	$A = \{1,2\}$ $B = \{2,3\}$ $A \oplus B = \{1,3\}$
Complemento	$A' = A^C = U - A$	Conjunto de elementos que están en el universo pero no en A	$U = \{1,2,3\}$ $A = \{1,2\}$ $A' = A^C = \{3\}$

Identidades básicas para conjuntos

Nombre	Equivalencia	
Idempotencia	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Identidad	$A \cdot \mathbf{1} = A$	$A + \mathbf{0} = A$
Dominación	$A \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$	$A + \mathbf{1} = \mathbf{1}$
Conmutativa	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Asociativa	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
Distributiva	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
Complemento	$A \cdot A' = \mathbf{0}$	$A + A' = \mathbf{1}$
Doble negación	$A'' = A$	
Absorción	$A \cdot (A + B) = A$	$A + A \cdot B = A$
De Morgan	$(A \cdot B)' = A' + B'$	$(A + B)' = A' \cdot B'$

Observación importante:

- La unión ($\cup$) se representa por el operador $+$ y la intersección ($\cap$) por el operador $\cdot$
- El conjunto universal ($\mathbb{U}$) es representado por $\mathbf{1}$ y el conjunto vacío ($\emptyset$) es representado por $\mathbf{0}$.

Identidades básicas para conjuntos

Ejemplo: Aplicando las leyes fundamentales para el álgebra de conjuntos, demuestre que:

$$\big(A + (B \cdot C)\big)' = (C' + B') \cdot A'$$

	Afirmación	Razón
1	$\big(A + (B \cdot C)\big)'$	Lado izquierdo de la expresión
2	$A' \cdot (B \cdot C)'$	Ley de Morgan en (1)
3	$A' \cdot (B' + C')$	Ley de Morgan en (2)
4	$(B' + C') \cdot A'$	Ley conmutativa en (3)
5	$(C' + B') \cdot A'$	Ley conmutativa en (4)

Identidades básicas para conjuntos

Ejemplo: Aplicando las leyes fundamentales para el álgebra de conjuntos, simplifique:

$$ABC + ABC' + AB'C + AB'C' + A'BC + A'BC' + A'B'C + A'B'C'$$

	Afirmación	**Razón**
1	$ABC + ABC' + AB'C + AB'C' + A'BC + A'BC' + A'B'C + A'B'C'$	Lado izquiedo
2	$(ABC + ABC') + (AB'C + AB'C') + (A'BC + A'BC') + (A'B'C + A'B'C')$	Asociatividad en (1)
3	$AB \cdot (C + C') + AB' \cdot (C + C') + A'B \cdot (C + C') + A'B' \cdot (C + C')$	Distributividad en (2)
4	$AB \cdot (1) + AB' \cdot (1) + A'B \cdot (1) + A'B' \cdot (1)$	Complemento en (3)
5	$AB + AB' + A'B + A'B'$	Identidad en (4)
6	$(AB + AB') + (A'B + A'B')$	Asociatividad en (5)
7	$A \cdot (B + B') + A' \cdot (B + B')$	Distributividad en (6)
8	$A \cdot (1) + A' \cdot (1)$	Complemento en (7)
9	$A + A'$	Identidad en (8)
10	1	Complemento en (9)

Identidades básicas de cardinalidad

Nombre	Equivalencia
1	$\|\emptyset\| = 0$
2	$A \cdot B = \emptyset \rightarrow \|A + B\| = \|A\| + \|B\|$
3	$\|A + B\| = \|A\| + \|B\| - \|A \cdot B\|$
4	$\|A - B\| = \|A\| - \|A \cdot B\|$
5	$\|A \cdot B\| \leq \|A\|$
6	$\|A\| \leq \|A + B\|$
7	$\|A'\| = \|U\| - \|A\|$
8	$a \leq \|A\| \leq b \leftrightarrow \|U\| - b \leq \|A'\| \leq \|U\| - a$
9	$Max(\|A\|, \|B\|) \leq \|A + B\| \leq Min(\|A\| + \|B\|, \|U\|)$
10	$Max(0, \|A\| + \|B\| - \|U\|) \leq \|A \cdot B\| \leq Min(\|A\|, \|B\|)$

Recordemos que la cardinalidad es la cantidad de elementos que un conjunto tiene.

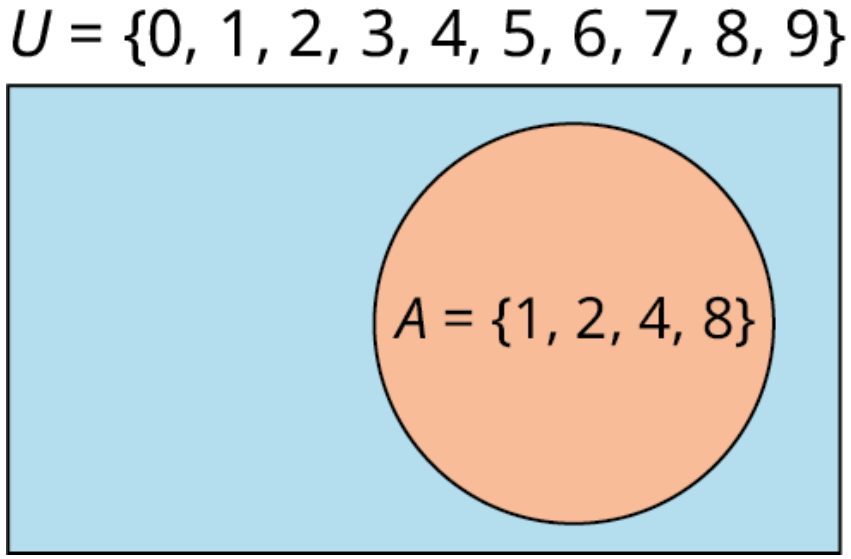
$$|A| = card(A) = n(A)$$

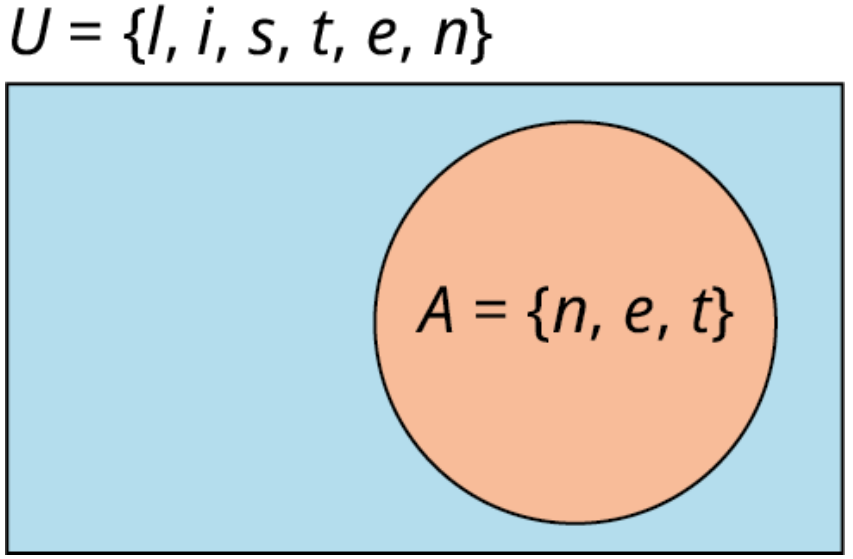
Ejemplos

1. Represente cada uno de los siguientes conjuntos por el método que usted elija.
   - Conjunto de todos los cuadrados que también son círculos.
   - Conjunto de todos los equipos de futbol de la liga profesional colombiana.
2. Dados los siguientes conjuntos, determine la cardinalidad
   - $P = \{\text{Snuzzle}, \text{Butterscotch}, \text{Blue Belle}, \text{Minty}, \text{Blossom}, \text{Cotton Candy}\}$
   - $F = \left\{\frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{3}{9}, \frac{4}{9}, \frac{5}{9}, \frac{6}{9}, \frac{7}{9}, \frac{8}{9}, \frac{9}{9}\right\}$
   - $C = \{n^3 | n \text{ es un miemtro de } \mathbb{N}\}$
3. Para los siguientes conjuntos, obtenga le numero total de subconjuntos que se puede formar:
   - $C = \{\text{Adele}, \text{Beyonce}, \text{Cher}, \text{Madonna}, \text{Shakira}\}$
   - $A = \{3\}$
4. Dibuje un diagrama de Venn que represente las siguientes relaciones:
   - Todas las bicicletas y todos los carros tienen ruedas, pero ninguna bicicleta es un carro.
   - Todas las mujeres son personas

Ejemplos

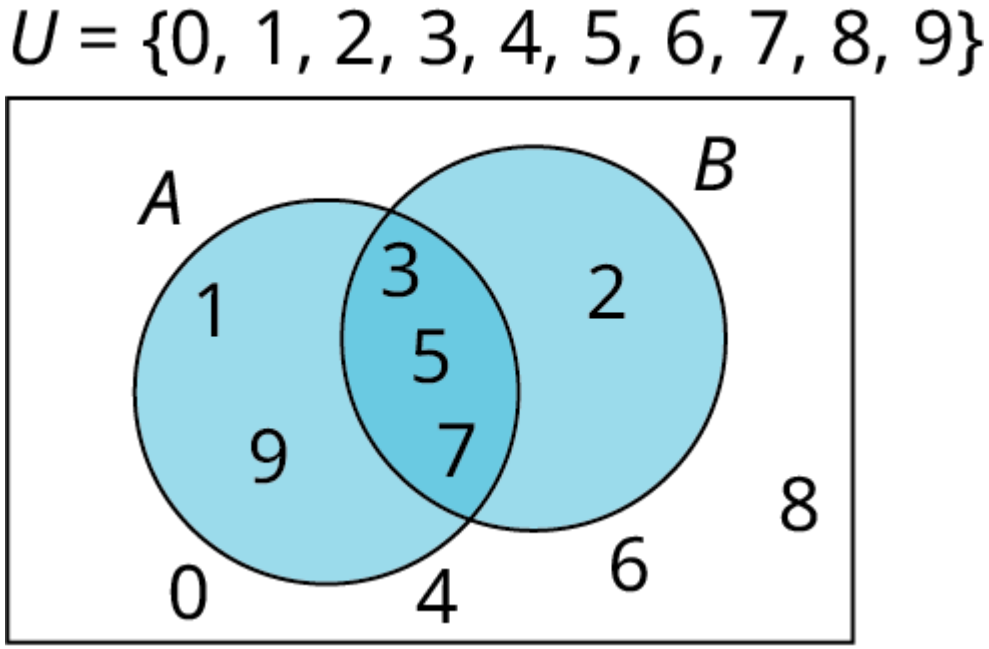
5. Dibuje el diagrama de Venn donde se muestre claramente la relación entre los siguientes conjuntos.
   - $U = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$
   - $A = \{2,3,5,7\}$
   - $A' = \{0,1,4,6,8,9\}$
6. Para los siguientes ejercicios, use el diagrama de Venn para determinar A, A' y U





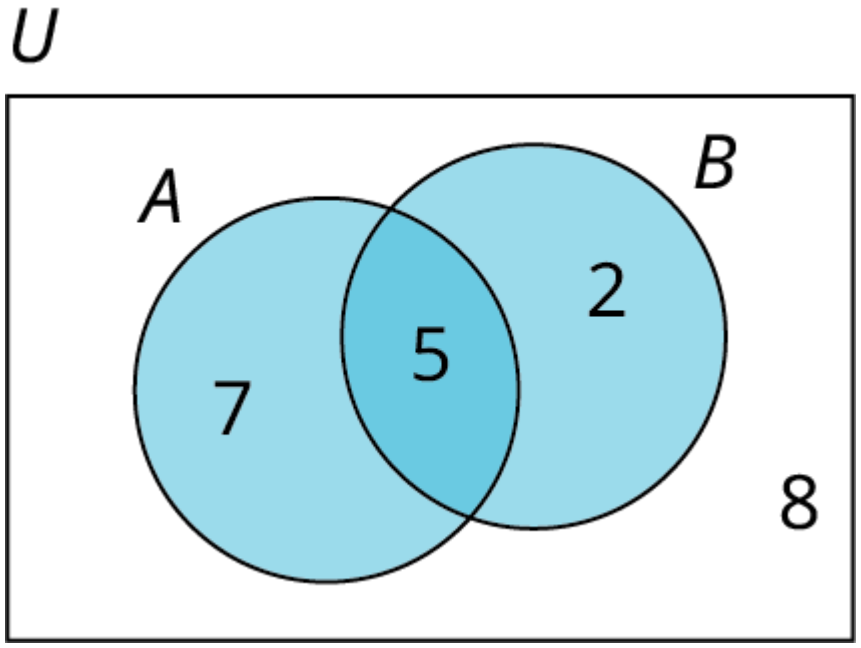
Ejemplos

7. Teniendo en cuenta el siguiente diagrama de Venn encuentre:
   - $A \cap B$
   - $A \cup B$
   - $A \cup B'$
   - $n(A \cup B')$
   - $(A \cup B)'$
   - $(A \cap B)'$
   - $|(A' \cap B)'|$
   - $(A' \cup B')'$



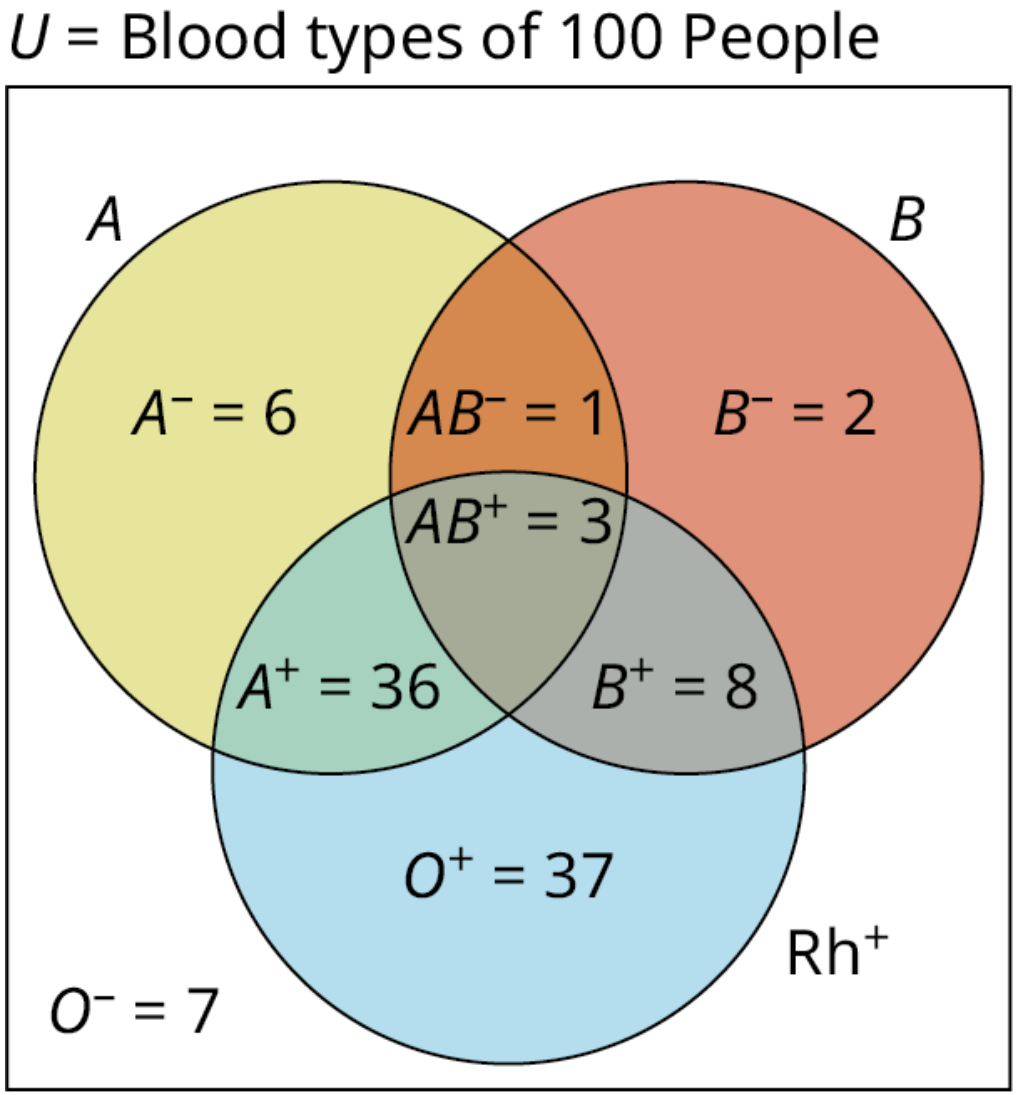
Ejemplos

8. El siguiente diagrama de Venn esta dibujado de acuerdo a la cardinalidad de cada uno de los conjuntos. Teniendo en cuenta esta información, y sustentando mediante la aplicación de las identidades básicas de cardinalidad determine a partir de este:
   - $|A|$
   - $|B|$
   - $|A \cdot B|$
   - $|A + B|$
   - $|U|$
   - $|(A + B)'|$
   - $|A'|$
   - $|A \cdot '|$



Ejemplos

9. Utilice el diagrama de Venn a continuación, que muestra los tipos de sangre de 100 personas que donaron sangre en una clínica local, para responder las siguientes preguntas:
   - ¿Cuántas personas con factor sanguíneo A donaron sangre?
   - Julio tiene el tipo sanguíneo B+. Si necesita una cirugía que requiera una transfusión de sangre, puede aceptar sangre de cualquier persona que no tenga el factor sanguíneo A. ¿Cuántas personas donaron sangre que Julio puede aceptar?
   - ¿Cuántas personas que donaron sangre no tienen el factor sanguíneo Rh+?
   - ¿Cuántas personas tenían sangre tipo A y tipo B?



Ejemplos

10. Dados los siguientes conjuntos:
    - $U = \{\text{red}, \text{orange}, \text{yellow}, \text{green}, \text{blue}, \text{indigo}, \text{violet}\}$
    - $A = \{\text{red}, \text{yellow}, \text{blue}\}$
    - $B = \{\text{orange}, \text{green}, \text{violet}\}$
    - $C = \{\text{red}, \text{green}, \text{indigo}\}$

    Realice las operaciones con conjuntos indicadas a continuación:
    - $A + B + C$
    - $AC + B$
    - $U(B + C)$
    - BAU
    - $A(BC)'$
    - $A'(B + C)$

Ejemplos

11. Al menos el 45% de los estudiantes NO aprueban matemáticas Discretas y el 15% de los estudiantes NO aprueban lógica 1. ¿Cuál es el porcentaje máximo de estudiantes que aprueban ambas asignaturas?

Ejemplos – Solución ejemplo 1

Represente cada uno de los siguientes conjuntos por el método que usted elija.

- Conjunto de todos los cuadrados que también son círculos.

- Conjunto de todos los equipos de futbol de la liga profesional colombiana.

Ejemplos – Solución ejemplo 2

Dados los siguientes conjuntos, determine la cardinalidad

- $P = \{\text{Snuzzle}, \text{Butterscotch}, \text{Blue Belle}, \text{Minty}, \text{Blossom}, \text{Cotton Candy}\}$

- $F = \left\{\frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{3}{9}, \frac{4}{9}, \frac{5}{9}, \frac{6}{9}, \frac{7}{9}, \frac{8}{9}, \frac{9}{9}\right\}$

- $C = \{n^3 | n \text{ es un miemtro de } \mathbb{N}\} = \{0^3, 1^3, 2^3, 3^3, 4^3, \dots\} = \{0,1,8,27,256, \dots\}$

Ejemplos – Solución ejemplo 3

Para los siguientes conjuntos, obtenga le numero total de subconjuntos que se puede formar:

- $C = \{\text{Adele}, \text{Beyonce}, \text{Cher}, \text{Madonna}, \text{Shakira}\}$

- $A = \{3\}$

Ejemplos – Solución ejemplo 4

Dibuje un diagrama de Venn que represente las siguientes relaciones:

- Todas las bicicletas y todos los carros tienen ruedas, pero ninguna bicicleta es un carro.

- Todas las mujeres son personas

Ejemplos – Solución ejemplo 5

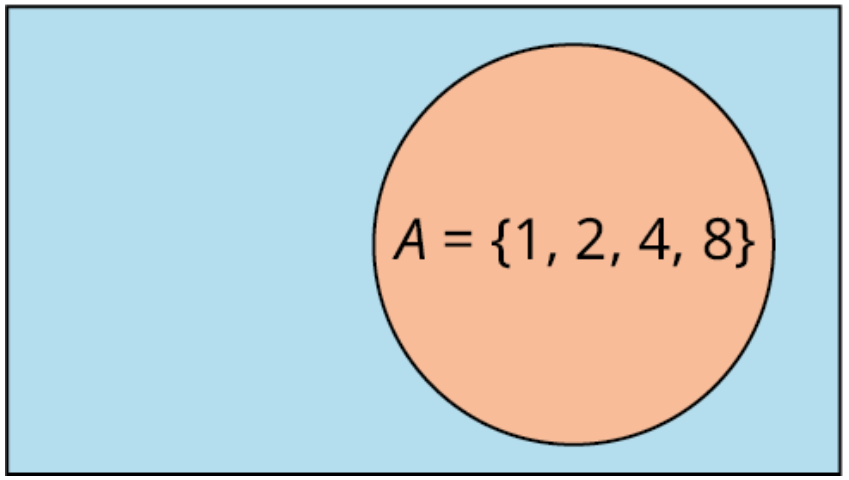
Dibuje el diagrama de Venn donde se muestre claramente la relación entre los siguientes conjuntos.

- $U = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$
- $A = \{2,3,5,7\}$
- $A' = \{0,1,4,6,8,9\}$

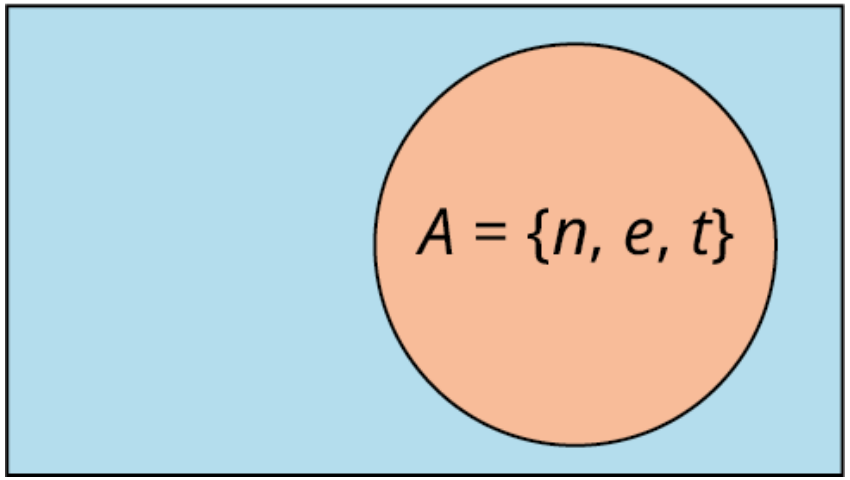
Ejemplos – Solución ejemplo 6

Para los siguientes ejercicios, use el diagrama de Venn para determinar A, A' y U

$U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$



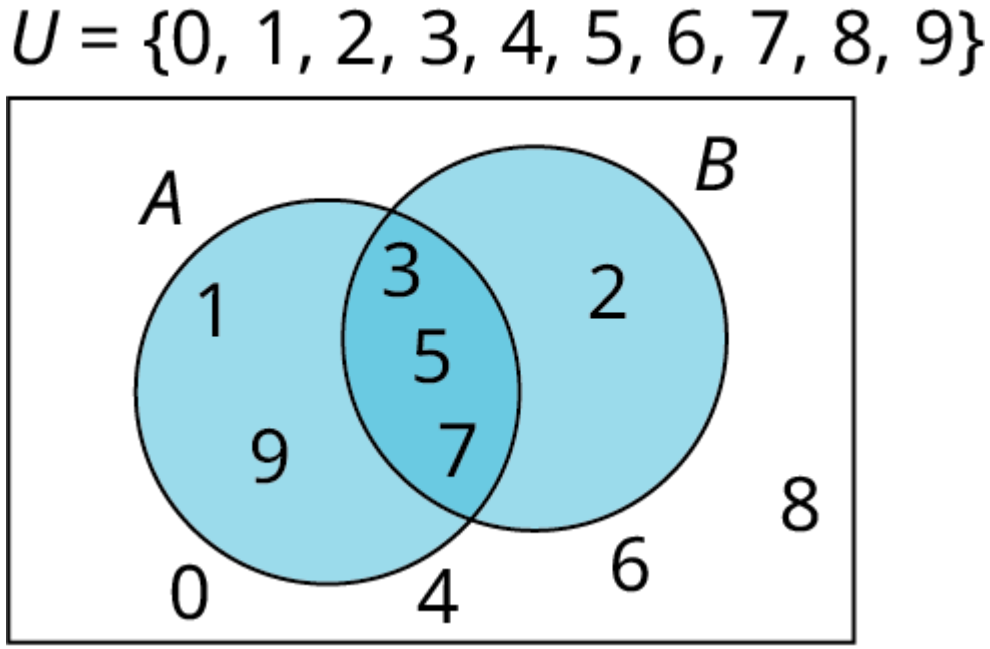
$U = \{l, i, s, t, e, n\}$



Ejemplos – Solución ejemplo 7

Teniendo en cuenta el siguiente diagrama de Venn encuentre:

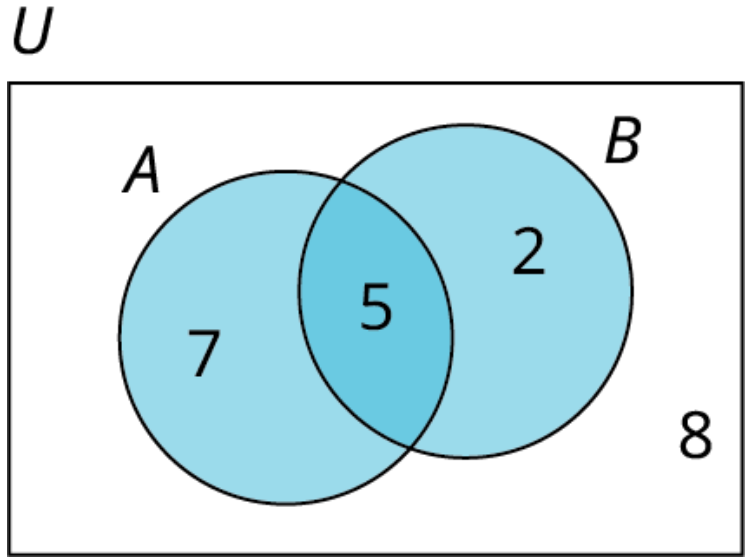
- $A \cap B$
- $A \cup B$
- $A \cup B'$
- $n(A \cup B')$
- $(A \cup B)'$
- $(A \cap B)'$
- $|(A' \cap B)'|$
- $(A' \cup B')'$



Ejemplos – Solución ejemplo 8

El siguiente diagrama de Venn esta dibujado de acuerdo a la cardinalidad de cada uno de los conjuntos. Teniendo en cuenta esta información, y sustentando mediante la aplicación de las identidades básicas de cardinalidad determine a partir de este:

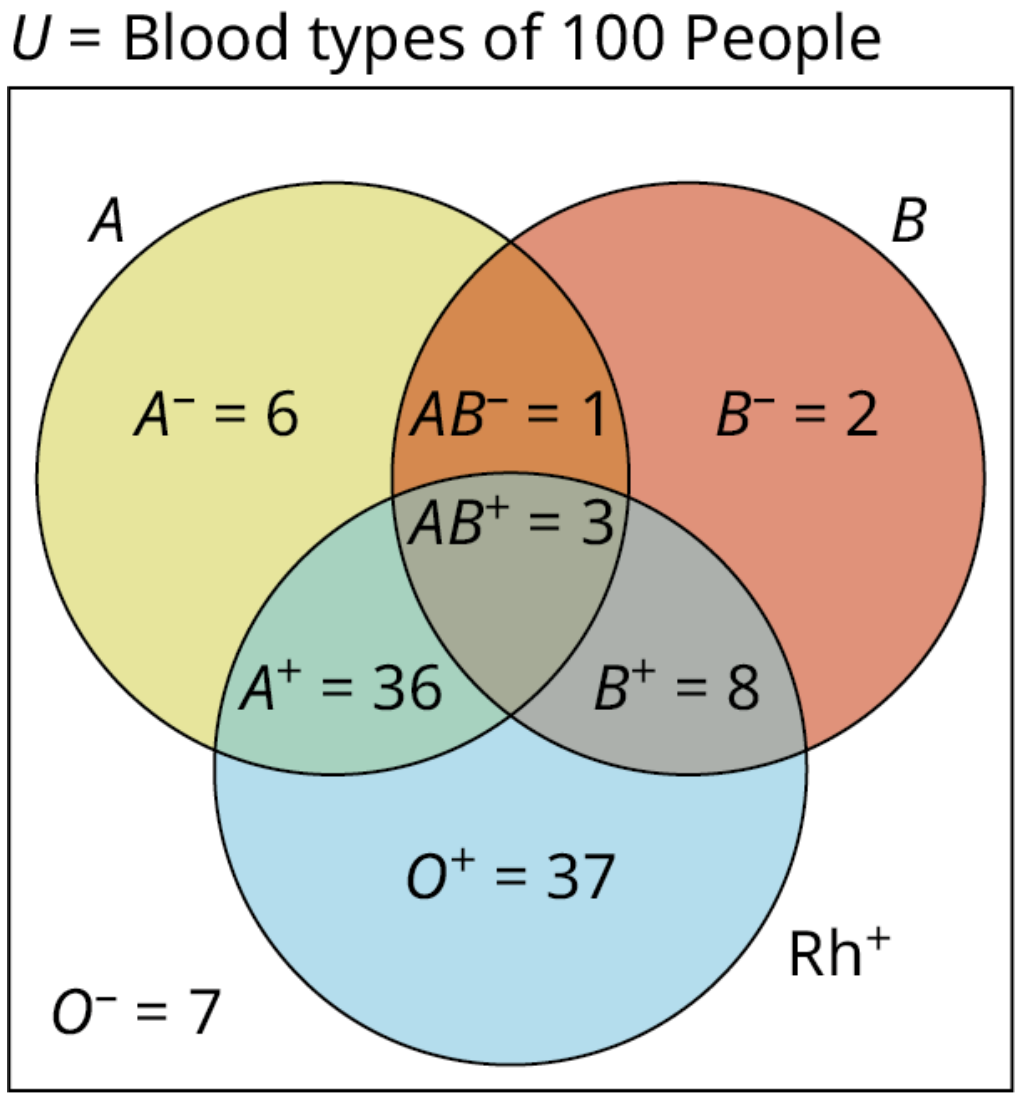
- $|A| = n(A) =$
- $|B| = n(B) =$
- $|A \cdot B| =$
- $|A + B| =$
- $|U| =$
- $|(A + B)'| =$
- $|A'| = |U| - |A| =$
- $|A \cdot B'| =$



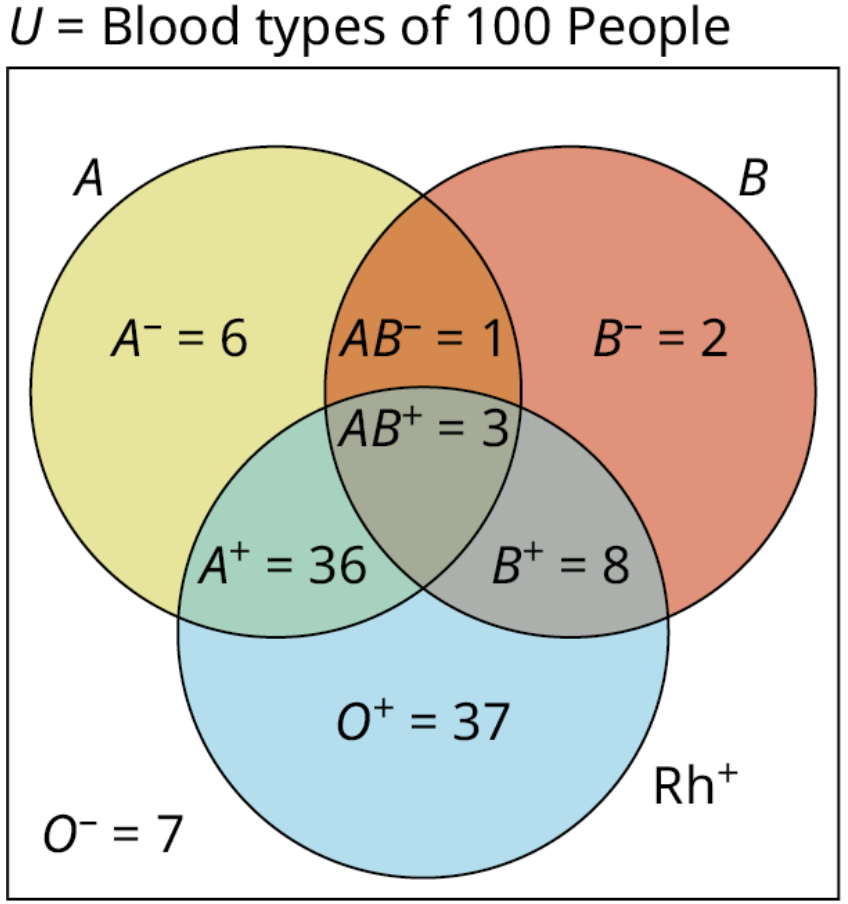
Ejemplos – Solución ejemplo 9

Utilice el diagrama de Venn a continuación, que muestra los tipos de sangre de 100 personas que donaron sangre en una clínica local, para responder las siguientes preguntas:

- ¿Cuántas personas con factor sanguíneo A donaron sangre?
- Julio tiene el tipo sanguíneo B+. Si necesita una cirugía que requiera una transfusión de sangre, puede aceptar sangre de cualquier persona que no tenga el factor sanguíneo A. ¿Cuántas personas donaron sangre que Julio puede aceptar?
- ¿Cuántas personas que donaron sangre no tienen el factor sanguíneo Rh+?
- ¿Cuántas personas tenían sangre tipo A y tipo B?

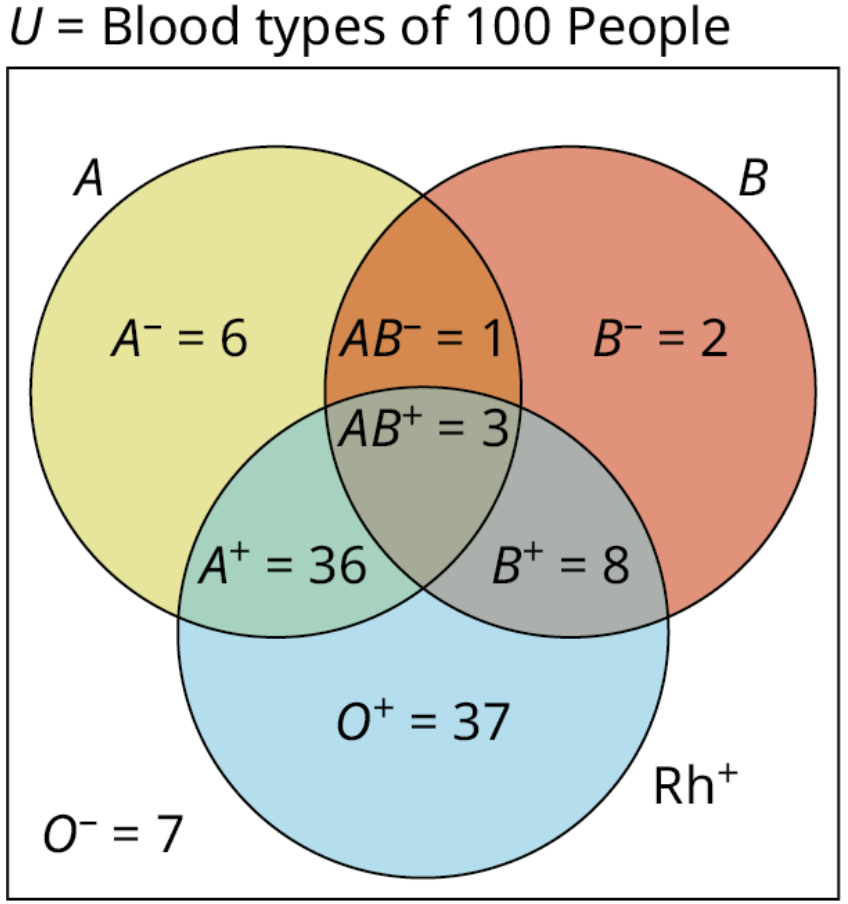


Ejemplos – Solución ejemplo 9



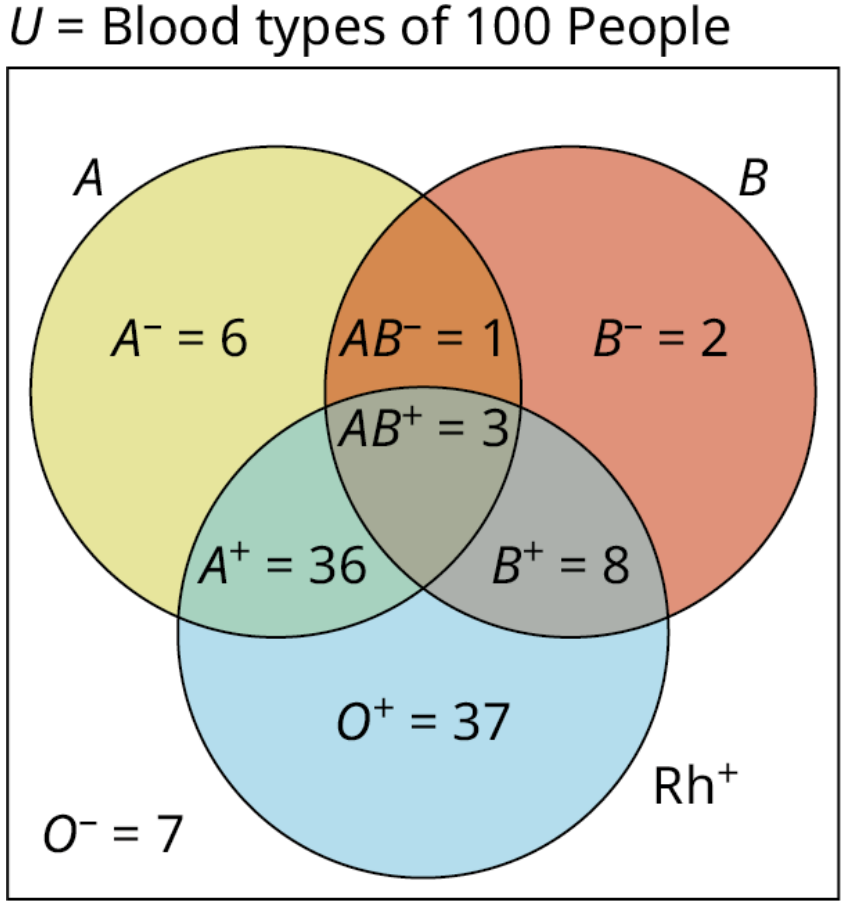
Ejemplos – Solución ejemplo 9

- ¿Cuántas personas con factor sanguíneo A donaron sangre?



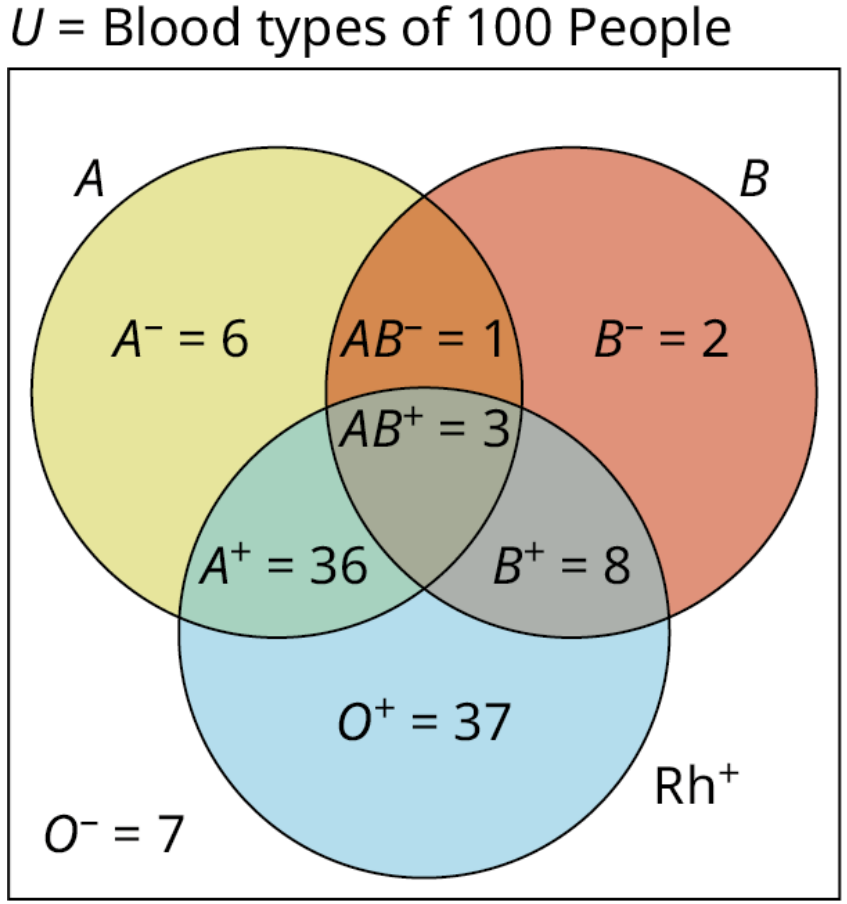
Ejemplos – Solución ejemplo 9

- Julio tiene el tipo sanguíneo B+. Si necesita una cirugía que requiera una transfusión de sangre, puede aceptar sangre de cualquier persona que no tenga el factor sanguíneo A. ¿Cuántas personas donaron sangre que Julio puede aceptar?



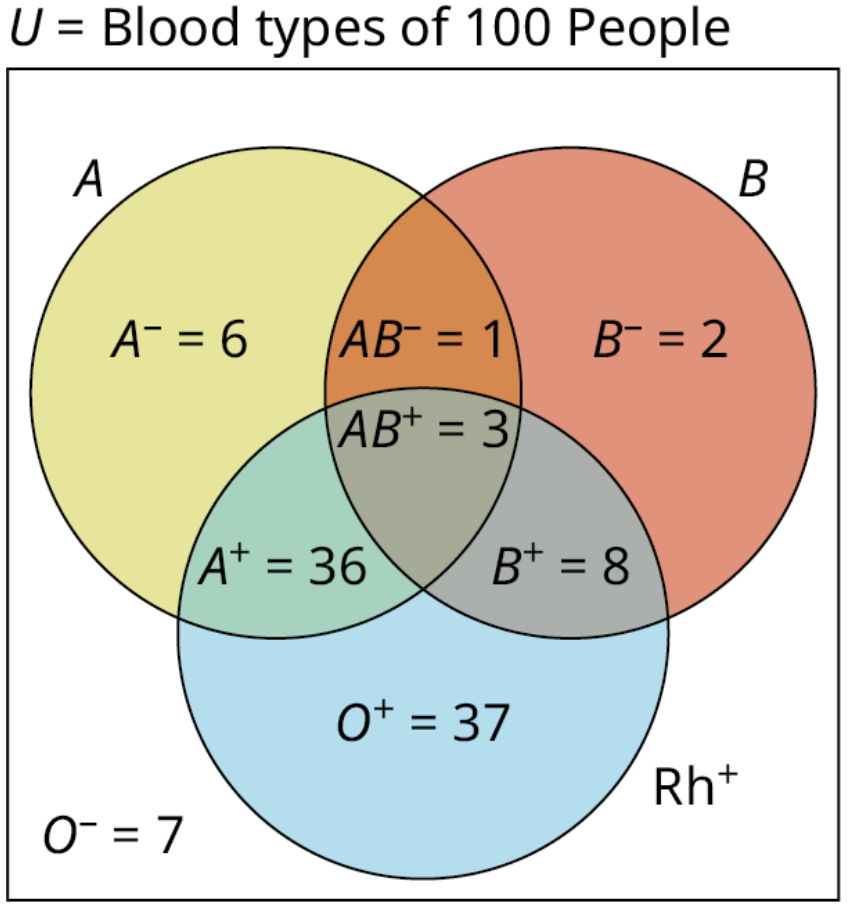
Ejemplos – Solución ejemplo 9

- ¿Cuántas personas que donaron sangre no tienen el factor sanguíneo Rh+?



Ejemplos – Solución ejemplo 9

- ¿Cuántas personas tenían sangre tipo A y tipo B?



Ejemplos – Solución ejemplo 10

Dados los siguientes conjuntos:

- $U = \{\text{red}, \text{orange}, \text{yellow}, \text{green}, \text{blue}, \text{indigo}, \text{violet}\}$
- $A = \{\text{red}, \text{yellow}, \text{blue}\}$
- $B = \{\text{orange}, \text{green}, \text{violet}\}$
- $C = \{\text{red}, \text{green}, \text{indigo}\}$

Realice las operaciones con conjuntos indicadas a continuación:

- $A + B + C =$
- $A \cdot C + B =$
- $U \cdot (B + C) =$
- $B \cdot A \cdot U =$
- $A \cdot (B \cdot C)' =$
- $A'(B + C) =$